BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Thời gian: 9:30 thứ 5 ngày 17/04/2025

Địa điểm: Phòng B5.12

Trainers: Ngô Lê Tấn Huy – Lớp MMTT2023.1

Nguyễn Tấn Đạt – Lớp KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 1

CÁC KHÁI NIỆM VỀ XÁC SUẤT

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

1. Phép thử và biến cố

– **Phép thử** là một thí nghiệm (hành động, thử nghiệm) mà kết quả xảy ra có tính ngẫu nhiên, không đoán trước được. Mặc dù vậy, ta vẫn có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả của phép thử đó. Ký hiệu: *T*.

– **Không gian mẫu** được hiểu là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử *T* và được kí hiệu là "Ω".

– Giả sử Ω là không gian mẫu của một phép thử ngẫu nhiên *T*. Nếu *A* là tập hợp con của Ω thì ta nói *A* là một **biến cố**.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

1. Phép thử và biến cố

– Ví dụ:

- Tung một đồng xu là một phép thử.
- Không gian mẫu Ω = {mặt sấp, mặt ngửa}.
- S là biến cố đồng xung tung được ra mặt sấp
- N là biến cố đồng xung tung được ra mặt ngửa

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

1. Phép thử và biến cố

– Các biến cố được gọi là **độc lập** khi và chỉ khi việc xảy ra biến cố này không ảnh hưởng tới việc xảy ra của tập biến cố còn lại.

Ví dụ:

- A là biến cố “Nam rút được lá 3 bích trong bộ bài”.
- B là biến cố “Nam tung đồng xu được mặt sấp”.

Ta có A và B là hai biến cố độc lập

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

1. Phép thử và biến cố

– Hai biến cố được gọi là **xung khắc** khi và chỉ khi biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra.

Ví dụ:

- A là biến cố “Nam rút được lá 2 cơ trong bộ bài”.
- B là biến cố “Nam rút được lá chuồn trong bộ bài”.

Ta có A và B là hai biến cố xung khắc

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

1. Phép thử và biến cố

– Cho A là một biến cố. Khi đó, biến cố "không xảy ra A", kí hiệu là $\overline{A}$, được gọi là ***biến cố đối*** của A.

Ví dụ:

- A là biến cố "Học sinh X trúng tuyển UIT".
- $\overline{A}$ là biến cố "Học sinh X không trúng tuyển UIT".

Ta có $\overline{A}$ là biến cố đối của A và đây là hai biến cố xung khắc.

Lưu ý: Hai biến cố đối thì chắc chắn xung khắc nhưng hai biến cố xung khắc thì chưa chắc là hai biến cố đối.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

2. Xác suất và các tính chất

– **Xác suất cổ điển**: Xét một phép thử có hữu hạn kết cục có thể xảy ra (có $n(\Omega)$ kết cục), đồng thời các kết cục này là đồng khả năng xuất hiện; trong đó có $n(A)$ kết quả thuận lợi cho sự kiện A.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{Số kết cục thuận lợi cho } A}{\text{Số kết cục có thể xảy ra}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

2. Xác suất và các tính chất

Ví dụ: Một bạn sinh viên muốn đăng ký làm CTV của BHT CNPM nhưng trong lúc điền form đăng ký lại quên mất 2 chữ số cuối cùng của MSSV. Bạn ấy chỉ nhớ đó là 2 số giống nhau. Tính xác suất để bạn sinh viên đó điền ngẫu nhiên 2 số cuối mà vẫn đúng MSSV?

Giải:

Gọi A là biến cố "Bạn sinh viên điền đúng 2 số cuối MSSV".

Ta có $n(\Omega) = 10, \Omega = \{00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99\}$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{10}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

2. Xác suất và các tính chất

– Công thức cộng xác suất:

- A và B là 2 sự kiện **bất kì**:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- A và B xung khắc $P(AB) = 0$:

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

- Trường hợp có 3 sự kiện A, B, C :

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) - P(ABC)$$

- A, B, C xung khắc từng đôi một:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

2. Xác suất và các tính chất

Ví dụ: Một lớp có 100 sinh viên, trong đó có: 50 sinh viên giỏi C++, 20 sinh viên giỏi Python, 10 sinh viên giỏi cả C++ và Python. Chọn ngẫu nhiên ra 1 sinh viên trong lớp. Tìm xác suất để sinh viên đó giỏi **ít nhất 1 trong 2** ngôn ngữ trên?

Giải:

Gọi biến cố: A: Sinh viên giỏi ít nhất 1 trong 2 ngôn ngữ

B: Sinh viên giỏi C++.

C: Sinh viên giỏi Python

$$P(A) = P(B + C) = P(B) + P(C) - P(BC) = \frac{50}{100} + \frac{20}{100} - \frac{10}{100} = 0{,}6$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

3. Xác suất có điều kiện

Xác suất xảy ra sự kiện A với điều kiện B đã xảy ra được gọi là xác suất có điều kiện B của sự kiện A. Ký hiệu là $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

với $P(B) > 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

3. Xác suất có điều kiện

Ví dụ: Từ một bộ bài Tây 52 lá đã trộn kỹ, rút ngẫu nhiên ra một cây bài. Biết đó là cây đen, tính xác suất đó là cây 3?

Giải:

Gọi biến cố: A: “Rút được cây 3"

B: “Rút được cây đen”.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{52} : \frac{26}{52} = \frac{1}{13}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

3. Xác suất có điều kiện

– Công thức nhân xác suất:

- Từ công thức xác suất có điều kiện:

$$P(AB) = P(A|B)\,P(B) = P(B|A)\,P(A)$$

- Nếu A và B độc lập

$$P(AB) = P(A)\,.\,P(B)$$

$$P(A) = P(A|B) = P(A|\bar{B}),\ P(B) = P(B|A) = P(B|\bar{A})$$

- A và B độc lập thì các cặp sau cũng độc lập:
  - A và $\bar{B}$
  - $\bar{A}$ và B
  - $\bar{A}$ và $\bar{B}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

– **Công thức xác suất đầy đủ:** Giả sử A_1 , A_2, . . . , A_n là một nhóm đầy đủ các sự kiện. Xét sự kiện H sao cho H chỉ xảy ra khi một trong các sự kiện A_1 , A_2, . . . , A_n xảy ra. Nói cách khác H xảy ra thì một sự kiện A_i nào đó xảy ra. Khi đó ta có công thức xác suất đầy đủ:

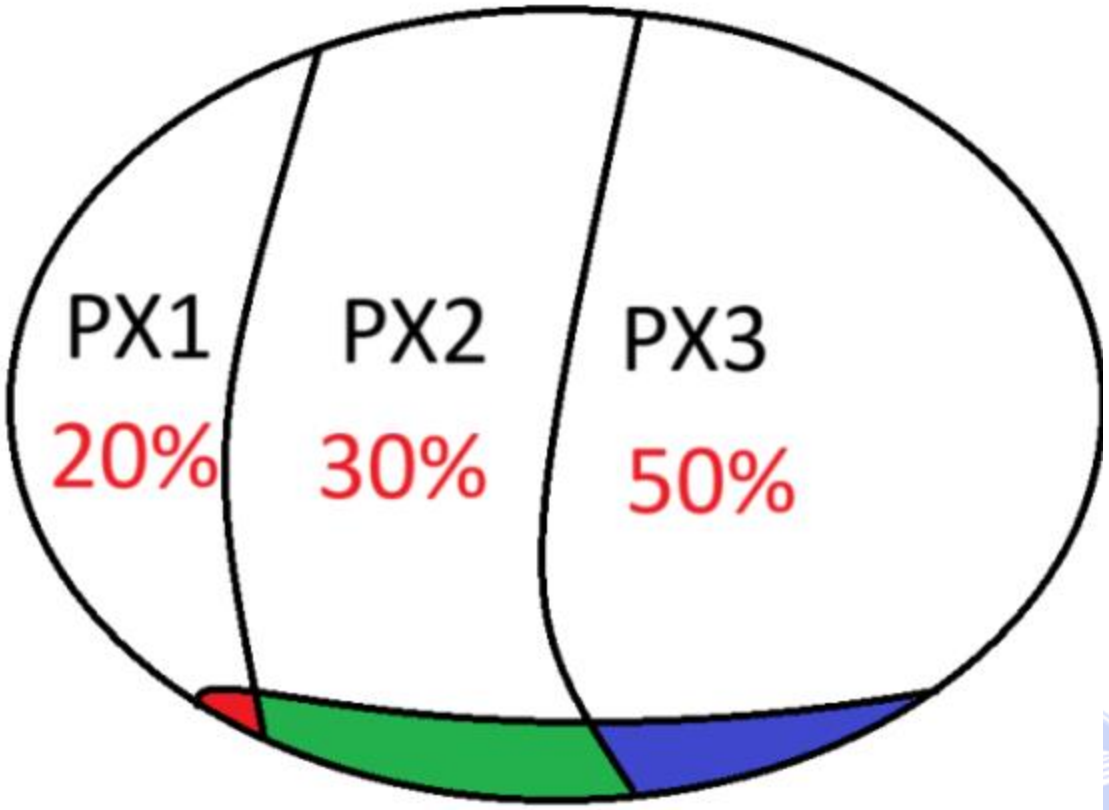
$$P(H) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i).P(H|A_i)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

Ví dụ: Xét một lô sản phẩm có số lượng rất lớn trong đó số sản phẩm do phân xưởng I sản xuất chiếm 20%, phân xưởng II sản xuất chiếm 30%, phân xưởng III sản xuất chiếm 50%. Xác suất phế phẩm của phân xưởng I là 0.001; phân xưởng II là 0.005; phân xưởng III là 0.006. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của lô hàng. Tìm xác suất để sản phẩm đó là phế phẩm?



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

Gọi H : Sản phẩm lấy ra là phế phẩm

A_i: Sản phẩm do phân xưởng i sản xuất, $i = 1,2,3$

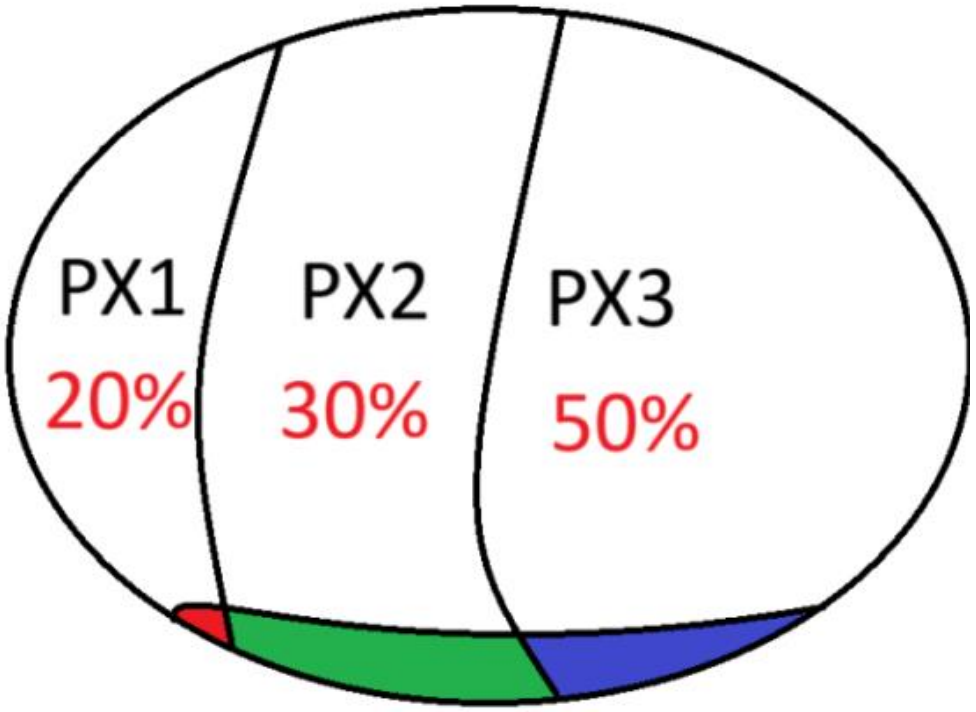
$P(H)$

$= P(A_1).P(H|A_1) + P(A_2).P(H|A_2)$

$+ P(A_3).P(H|A_3)$

$= 0,2.0,001 + 0,3.0,005 + 0,5.0,006$

$= 0,0047$



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

– Trong công thức xác suất đầy đủ, H là sự kiện kết quả, còn các sự kiện A_i $i = \overline{1, n}$ là các sự kiện nguyên nhân. Nếu biết nguyên nhân nào xảy ra thì ta xác định được xác suất xảy ra H.

– Bây giờ ngược lại, người ta đã biết được kết quả xảy ra H, muốn tính xác suất để nguyên nhân thứ i xảy ra là bao nhiêu, tức là đi tính $P(A_i|H)$; $P(A_i)$ được gọi là xác suất tiên nghiệm, còn $P(A_i|H)$ được gọi là xác suất hậu nghiệm.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

Ta có:

$$P(A_i|H) = \frac{P(A_i)P(H|A_i)}{\sum_{j=0}^{n} P(A_j)P(H|A_j)}$$

Từ công thức xác suất điều kiện ta có:

$$P(A_i|H) = \frac{P(A_iH)}{P(H)} = \frac{P(A_i)P(H|A_i)}{P(H)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

Ta có:

$$P(A_i|H) = \frac{P(A_i)P(H|A_i)}{\sum_{j=0}^{n} P(A_j)P(H|A_j)}$$

Từ công thức xác suất điều kiện ta có:

$$P(A_i|H) = \frac{P(A_iH)}{P(H)} = \frac{P(A_i)P(H|A_i)}{P(H)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

Ví dụ:

Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

a) Tính xác suất học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật.

b) Biết rằng học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

4. Công thức Bayes

Giải

Gọi biến cố:

- A: "Học sinh được chọn là học sinh nữ"
- B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ nghệ thuật".

Ta có: $P(A) = 0{,}52$ $\quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0{,}48$

$P(B|A) = 0{,}18$ $\quad P(B|\bar{A}) = 0{,}15$

a) $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0{,}52.0{,}18 + 0{,}48.0{,}15 = 0{,}1656.$

b) $P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{10}{23} = 0{,}4348$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 2

BIẾN NGẪU NHIÊN

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên (hay đại lượng ngẫu nhiên)

- Là đại lượng mà giá trị của nó gọi là ngẫu nhiên, phụ thuộc vào kết quả của phép thử.
- Chú ý: ta kí hiệu các biến ngẫu nhiên là chữ cái in hoa: X,Y,Z.... , còn các chữ cái viết thường x,y,z... là giá trị của biến ngẫu nhiên.
- Kí hiệu: $\{X = x\}$ là một biến cố bao gồm các biến cố sơ cấp ω sao cho $X(\omega)$ = x , nghĩa là

$$\{X = x\} = \{x \in \Omega : X(\omega) = x\}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Ví dụ: Tung một con xúc xắc cân đồng đồng chất.

a) Gọi P2 là biến cố nhận được mặt X chấm.

Ta có $X = \{1,2,3,4,5,6\}$

b) Gọi P1 là biến cố nhận được mặt Y chấm là số chẳn

Ta có $Y = \{2,4,6\}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Biến rời rạc

Nếu $X(\omega)$ là hữu hạn các $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n\}$ hoặc vô hạn đếm được thì X được gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Biến liên tục

Nếu $X(\omega)$ là 1 khoảng của $\mathbb{R}$(hay cả $\mathbb{R}$) thì X được gọi là biến ngẫu nhiên liên tục.

Ví dụ:

- Lượng mưa trong 1 ngày
- Nhiệt độ cơ thể người

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Định nghĩa: Cho X là một biến ngẫu nhiên rời rạc có miền giá trị là $\{x_1, x_2, \dots\}$. Phân phối xác suất hay hàm khối xác suất của X:

$$p(x) = P(X = x)$$

Với mọi x thuộc miền giá trị của X.

X	x_1	x_2	…	x_n
$p(x)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	…	$P(X = x_n)$

❑ **Chú ý:**

- $0 \le p(x) \le 1$
- $\sum_{i \ge 1} p(x_i) = 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

➢ **Ví dụ 1:** Xét phép thử là tung 1 đồng xu cân đối đồng chất cho đến khi xuất hiện mặt ngửa (N). Không gian mẫu là $\boldsymbol{\Omega} = \{\boldsymbol{N}, \boldsymbol{SN}, \boldsymbol{SSN}, \boldsymbol{SSSN}, \dots\}$. Lập bảng phân phối xác suất.

Giải:

+ Đặt X là số lần tung cho đến khi xuất hiện mặt ngửa.

+ Ta có bảng phân phối:

X	1	2	3	...	n
$p(x)$	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^2$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3$	...	$\left(\frac{1}{2}\right)^n$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

- **Ví dụ 2:** Một hộp có 5 bi xanh và 5 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 bi. Đặt X là số bi xanh. Lập bảng phân phối xác suất.

- **Giải:**

+ Phân phối xác suất của X: $p(x) = \dfrac{C_5^x C_5^{4-x}}{C_{10}^4}$

+ Ta có bảng phân phối:

X	0	1	2	3	4
$p(x)$	$\dfrac{C_5^0 C_5^{4-0}}{C_{10}^4}$	$\dfrac{C_5^1 C_5^{4-1}}{C_{10}^4}$	$\dfrac{C_5^2 C_5^{4-2}}{C_{10}^4}$	$\dfrac{C_5^3 C_5^{4-3}}{C_{10}^4}$	$\dfrac{C_5^4 C_5^{4-4}}{C_{10}^4}$

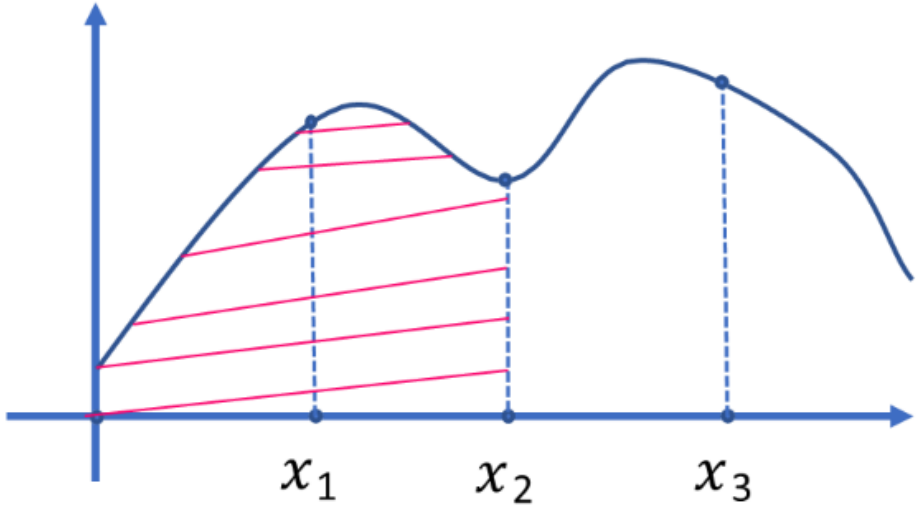
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

1/ Định nghĩa: Hàm phân phối xác suất cho biết tỉ lệ phần trăm giá trị của X nằm về bên trái số x.

Hàm phân phối của biên ngẫu nhiên X được kí hiệu và xác định như sau:

$$\boldsymbol{F(x) = P(X \leq x)}$$



II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì:

$$F(x) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i)$$

Ví dụ: Cho X là một biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau:

X	1	2	3
$p(x)$	0,6	0,24	0,16

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Ví dụ 1: Cho X là một biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau:

X	1	2	3
$p(x)$	0,6	0,24	0,16

Hàm phân phối xác suất của X:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0{,}6, & 1 \le x < 2 \\ 0{,}84, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$$

$$0 + 0{,}6$$
$$0{,}6 + 0{,}24$$
$$0{,}84 + 0{,}16$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

2/ Tính chất:

a. $0 \leq \mathrm{F(x)} \leq 1, \forall \mathrm{x} \in \mathbb{R}$

b. $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0\,;\ \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$

c. $F(x)$ là hàm tăng, $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) < F(x_2)$

d. $F(x)$ liên tục bên trái, $\lim\limits_{x \to x_0^-} F(x) = F(x_0)$

e. $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a);\ P(X < b) = F(b)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Ví dụ 2: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \mathrm{x} < 1 \\ 0{,}12, & 1 \leq \mathrm{x} < 2 \\ 0{,}48, & 2 \leq \mathrm{x} < 3. \\ 0{,}84, & 3 \leq \mathrm{x} < 4 \\ 1, & \mathrm{x} \geq 4 \end{cases}$$

Lập bảng phân phối xác suất cho X.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0{,}15, & 1 \le x < 2 \\ 0{,}35, & 2 \le x < 3 \\ 0{,}65, & 3 \le x < 4 \\ 1, & x \ge 4 \end{cases}$$

Giải:

$$P(X = x_1) = \mathrm{F}(1) - \mathrm{F}(0) = 0{,}15$$

$$P(X = x_2) = \mathrm{F}(2) - \mathrm{F}(1) = 0{,}2$$

$$P(X = x_3) = \mathrm{F}(3) - \mathrm{F}(2) = 0{,}3$$

$$P(X = x_4) = \mathrm{F}(4) - \mathrm{F}(3) = 0{,}35$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Giải:

$$P(X = x_1) = \mathrm{F}(1) - \mathrm{F}(0) = 0{,}15$$

$$P(X = x_2) = \mathrm{F}(2) - \mathrm{F}(1) = 0{,}2$$

$$P(X = x_3) = \mathrm{F}(3) - \mathrm{F}(2) = 0{,}3$$

$$P(X = x_4) = \mathrm{F}(4) - \mathrm{F}(3) = 0{,}35$$

+ Bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3	4
$p(x)$	0,15	0,2	0,3	0,35

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT

1/ Định nghĩa:

+ Đối với biến ngẫu nhiên liên tục không thể sử dụng bảng phân phân phối xác suất do xác suất tại mỗi điểm là 0.

$\Rightarrow$ Dùng **hàm mật độ xác suất**.

+ Hàm mật độ xác suất cả biến ngẫu nhiên liên tục X là một hàm số $f(x)$ thỏa mãn:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$
3. $P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)\,dx$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT

2/ Tính chất:

1. $P(X \geq \mathrm{a}) = \int_{a}^{+\infty} f(x)\, dx.$

2. $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$

3. $F'(x) = f(x).$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Ví dụ 1: Thời gian sử dụng một chiếc đồng hồ (tính bằng năm) là một biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

a) Tìm k.

b) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

c) Tính xác suất đồng hồ sử dụng được hơn 3 năm.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

a) Tìm k.

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{1} 0\,dx + \int_{1}^{+\infty} \frac{k}{x^2}\,dx = k \Rightarrow k = 1$$

Hàm mật độ của X là:

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}}$$

b) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

+ Với $x < 1$, ta có $f(x) = 0 \implies F(x) = 0$

+ Với $x \geq 1$, ta có:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx = \int_{1}^{x} f(t)\,dt = \int_{1}^{x} \frac{1}{t^2}\,dt = 1 - \frac{1}{x}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \dfrac{1}{x}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

c) Tính xác suất đồng hồ sử dụng được hơn 3 năm.

C1:

$$P(X > 3) = \int_{3}^{+\infty} \mathrm{f(x)}\, dx = \int_{3}^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 0{,}33$$

C2:

$$P(X > 3) = 1 - \mathrm{P(x \leq 3)} = 1 - \mathrm{F(3)} = 1 - (1 - \frac{1}{3}) = 0{,}33$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

1/ Kỳ vọng (Giá trị trung bình):

+ $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$ với a, b, c là hằng số.

+ $E(XY) = E(X).E(Y)$ nếu X và Y độc lập ⇔ dùng để c/m độc lập.

+ Nếu $Y = \varphi(X)$:

X rời rạc	X liên tục
$E(Y) = \sum_{i \geq 1} \varphi(x_i) P(X = x_i)$	$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

2/Phương sai (Variance):

+ Độ lệch bình phương trung bình X nhận được, ký hiệu là $Var(X), V(X)$ hoặc σ_x^2.

$$\boldsymbol{Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2}$$

+ Được dùng để do mức độ phân tán quanh kỳ vọng. Phương sai nhỏ thì độ phân tán nhỏ nên độ tập trung lớn và ngược lại.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

2/Phương sai (Variance):

+ Là đặc trưng:

- Trong kỹ thuật: độ sai số của thiết bị.
- Trong kinh doanh: độ rủi ro của các quyết định.
- Trong trồng trọt: độ ổn định của năng suất

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

2/Phương sai (Variance):

$$\boldsymbol{Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2}$$

X rời rạc	X liên tục
$E(X^2) = \sum_{i \geq 1} x_i^2 P(X = x_i)$	$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$
$E(X^2) = x_1^2 P(x_1) + x_2^2 P(x_2) + \cdots$	

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

2/Phương sai (Variance):

+ Tính chất:

- $Var\ (k + X) = Var\ (k)\ + Var(X)\ = Var(X)$ với k là hằng số
- $Var\ (kX) =\ k^2 Var(X)$ với k là hằng số
- $Var\ (X + Y\ ) = Var\ (X) + Var\ (Y) \Leftrightarrow X$ và Y độc lập

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

Ví dụ 1: Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp của một trường là 60%. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Đặt X là số người có bằng tốt nghiệp trong 3 người này. Tính kỳ vọng và phương sai của X.

Giải:

+ Các giá trị mà X có thể nhận là $0, 1, 2, 3$. Phân phối xác suất của X:

$$p(x) = C_3^x . 0{,}6^x . (1 - 0{,}6)^{3-x}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

Ví dụ 1: $p(x) = C_3^x.0{,}6^x.(1-0{,}6)^{3-x}$

+ Kỳ vọng của X:

$$E(X) = 0.P(X=0) + 1.P(X=1) + 2.P(X=2) + 3.P(X=3)$$

$$= 0.0{,}064 + 1.0{,}228 + 2.0{,}432 + 3.0{,}216$$

$$= 1{,}74$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

Ví dụ 1: $p(x) = C_3^x.0{,}5^x.(1-0{,}5)^{3-x}$

+ Phương sai của X:

$$E(X^2) = 0^2.P(X=0) + 1^2.P(X=1) + 2^2.P(X=2) + 3^2.P(X=3)$$

$$= 0^2.0{,}064 + 1^2.0{,}228 + 2^2.0{,}432 + 3^2.0{,}216$$

$$= 3{,}952$$

$$\Rightarrow Var(X) = \boldsymbol{E(X^2)} - [\boldsymbol{E(X)}]^2 = 0{,}9244$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

Ví dụ 2: Một trạm xăng dầu thấy rằng lượng xăng bán ra hàng tuần (đơn vị tính là trăm lít) là X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{5}, & 0 \le x \le 3 \\ \frac{1}{2}, & 3 < x < 4 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$$

Giả sử mỗi tuần, chi phí bảo dưỡng trạm xăng là 100$. Trạm nhập mỗi lít xăng là 1$ và bán ra 2,3$.

a) Tính lượng xăng trung bình bán ra hàng tuần.

b) Tính lợi nhuận trung bình hàng tuần của cửa hàng.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

Ví dụ 2: $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{5}, & 0 \le x \le 3 \\ \frac{1}{2}, & 3 < x < 4 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$

a) Tính lượng xăng trung bình bán ra hàng tuần.

$$+\ \mathrm{E(X)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{x} f(x) dx = \int_0^3 \mathrm{x} \frac{\mathrm{x}}{5} dx + \int_3^4 \mathrm{x} \frac{1}{2} dx$$

$$= 3{,}55$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

Ví dụ 2: $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{5}, & 0 \le x \le 3 \\ \frac{1}{2}, & 3 < x < 4 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$

Giả sử mỗi tuần, chi phí bảo dưỡng trạm xăng là 100$. Trạm nhập **mỗi lít** xăng là 1$ và bán ra 2,3$.

b) Tính lợi nhuận trung bình hàng tuần của cửa hàng.

+ $g(X) = (2{,}3 - 1).100X - 100 = 130X - 100$

+ $E(g(X)) = E(130X - 100) = 130E(X) - 100 = 361{,}5$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

3/ Một số đặc trưng khác:

a) Mode (Giá trị tin chắc nhất): Là giá trị của X mà tại đó có xác suất lớn nhất, có thể nhận nhiều giá trị khác nhau. Ký hiệu $Mod(X)$.

b) Median (Trung vị): Là điểm chia đôi phân phối xác suất của biến ngẫu nhiêu, có thể nhận nhiều giá trị khác nhau. Ký hiệu là $Med(X)$.

c) Độ lệch chuẩn: $\sigma(X) = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\sigma_X^2}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. PHÂN PHỐI BERNOULLI

1/ Định nghĩa:

+ Một biến ngẫu nhiên chỉ nhận 2 giá trị: **1** (nếu thành công) và **0** (nếu thất bại) được gọi là biến Bernoulli.

+ Một phép thử Bernoulli là phép thử chỉ có 2 biến cố: $\boldsymbol{A}$ (thành công) và $\overline{\boldsymbol{A}}$ (nếu thất bại), trong đó $\boldsymbol{P(A) = p}$ (p: xác suất thành công).

+ Phân phối xác suất của biến Bernoulli được gọi là phân phối Bernoulli.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. PHÂN PHỐI BERNOULLI

$$\boldsymbol{X \sim B(p)}$$

Định nghĩa:

- $p =$ Xác suất thành công
- X: biến Bernoulli với tham số p, kí hiệu $X \sim B(p)$
- Phân phối xác suất:

$$p(x) = \begin{cases} p, & x = 1 \\ 1 - p, & x = 0 \\ 0, & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$

với $0 < p < 1$.

$\boldsymbol{E(X) = p}$ **và** $\boldsymbol{Var(X) = p(1 - p)}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

$$X \sim B(n, p)$$

1/ Định nghĩa:

+ Là xác suất của một **thành công** hoặc **thất bại** trong một thí nghiệm hoặc khảo sát được lặp đi lặp lại nhiều lần.

- $n =$ số phép thử
- $p =$ xác suất thành công
- Ký hiệu: $X \sim B(n, p)$
- **Phân phối xác suất:**

$$p(x = k) = C_n^k (1 - p)^{n-k} p^k, k = 0,1,2,3, \dots, n$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

$$X \sim B(n, p)$$

2/ Tính chất:

- Cho biến ngẫu nhiên $X \sim B(n, p)$:

+ $E(X) = np$

+ $Var(X) = np(1 - p)$

+ $(n + 1)p - 1 \leq mod(X) \leq (n + 1)p$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

$$X \sim B(n, p)$$

3/ Ví dụ:

Một công ty sản xuất 250 thùng hàng, trong đó 50 thùng hàng chứa quà tặng kèm. Chọn ngẫu nhiên 10 thùng hàng. Tính xác suất:

a) Có đúng 3 thùng có quà tặng kèm.

b) Số thùng có quà tặng từ 4 đến 6.

Gọi X: số thùng hàng có quà tặng kèm $\rightarrow p = \frac{50}{250} = \frac{1}{5}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

$$X \sim B(p)$$

3/ Ví dụ:

Một công ty sản xuất 250 thùng hàng, trong đó 50 thùng hàng chứa quà tặng kèm. Chọn ngẫu nhiên 10 thùng hàng. Tính xác suất:

$$p(x) = C_{10}^{x}.\left(\frac{1}{5}\right)^{x}.\left(1-\frac{1}{5}\right)^{10-x}$$

a) Có đúng 3 thùng có quà tặng kèm.

$$P(X=3) = C_{10}^{3}.\left(\frac{1}{5}\right)^{3}.\left(1-\frac{1}{5}\right)^{10-3} \approx 0{,}2$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

$$X \sim B(n, p)$$

3/ Ví dụ:

Một công ty sản xuất 250 thùng hàng, trong đó 50 thùng hàng chứa quà tặng kèm. Chọn ngẫu nhiên 10 thùng hàng. Tính xác suất:

$$p(x) = C_{10}^{x} . \left(\frac{1}{5}\right)^{x} . \left(1 - \frac{1}{5}\right)^{10-x}$$

b) Số thùng có quà tặng từ 4 đến 6.

$$P(4 \leq X \leq 6) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0{,}12$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. PHÂN PHỐI HÌNH HỌC

$$X \sim Geo(p)$$

1/ Định nghĩa:

+ Là phân phối của biến ngẫu nhiên mà nó là số phép thử Bernoulli cần thực hiện đến khi xuất hiện lần thành công **đầu tiên**.

- $p =$ Xác suất thành công
- Kí hiệu $X \sim Geo(p)$
- **Phân phối xác suất:**

$$p(x) = \begin{cases} (1-\mathrm{p})^{\mathrm{k}-1}\mathrm{p}, & \mathrm{k} = 1, 2, \ldots \\ 0, & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{1}{\mathrm{p}}$ và $Var(X) = \frac{1-\mathrm{p}}{\mathrm{p}^2}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. PHÂN PHỐI HÌNH HỌC

$$X \sim Geo(p)$$

2/ Ví dụ:

Gieo một con xúc xắt đến khi xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất:

a) Gieo lần thứ 5 thì xuất hiện mặt 6 chấm.

b) Gieo ít hơn 4 lần thì xuất hiện mặt 6 chấm.

c) Trung bình số phần gieo đến khi xuất hiện mặt 6 chấm.

d) Tìm phương sai của phép thử.

Gọi X là số chấm xuất hiện $\rightarrow p = \frac{1}{6}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. PHÂN PHỐI HÌNH HỌC

$$X \sim Geo(p)$$

2/ Ví dụ:

Gieo một con xúc xắt đến khi xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất:

$$p(x) = \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{x-1} . \frac{1}{6}$$

a) Gieo lần thứ 5 thì xuất hiện mặt 6 chấm.

+ $P(X = 5) = \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{5-1} . \frac{1}{6} \approx 0{,}08$

b) Gieo ít hơn 4 lần thì xuất hiện mặt 6 chấm.

+ $P(X < 4) = \sum_{x=1}^{3} \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{x-1} . \frac{1}{6} \approx 0{,}42$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. PHÂN PHỐI HÌNH HỌC

$$X \sim Geo(p)$$

2/ Ví dụ:

Gieo một con xúc xắt đến khi xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất:

$$p(x) = \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{x-1} . \frac{1}{6}$$

c) Trung bình số phần gieo đến khi xuất hiện mặt 6 chấm.

+ $E(X) = \frac{1}{\frac{1}{6}} = 6$

d) Tìm phương sai của phép thử.

+ $Var(X) = \frac{1-\frac{1}{6}}{\left(\frac{1}{6}\right)^2} = 30$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHÂN PHỐI SIÊU BỘI

$$X \sim H(N, M, k)$$

1/ Định nghĩa:

+ Xét một tập có N phần tử trong đó:

- M phần tử có tính chất $\mathcal{P}$
- $N - M$ phần tử không có tính chất $\mathcal{P}$

+ Chọn k phần tử khác nhau, không phân biệt từ N phần tử.

+ Gọi X là số phần tử có tính chất $\mathcal{P}$ trong k phần tử đã chọn. Khi đó X là một biến ngẫu nhiên và ta nói X có **phân phối siêu bội** với 3 tham số $\boldsymbol{N, M, k}$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHÂN PHỐI SIÊU BỘI

$$X \sim H(N, M, k)$$

2/ Tính chất:

+ Kí hiệu $X \sim H(N, M, k)$

+ Phân phối xác suất:

$$P(X = x) = p(x) = \frac{C_M^x C_{N-M}^{k-x}}{C_N^k} \quad (0 \le k \le n)$$

- $E(X) = k\frac{N}{M}$
- $Var(X) = \frac{N-k}{N-1} k \frac{M}{N} . \left(1 - \frac{M}{N}\right)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHÂN PHỐI SIÊU BỘI

$$X \sim H(N, M, k)$$

3/ Ví dụ:

Một cửa hàng nhập về 80 thùng sữa, trong đó có 35 thùng loại A và 45 thùng loại B. Chọn ngẫu nhiên 15 thùng để kiểm tra. Gọi X là số thùng sữa loại A được chọn.

a) Xác suất chọn được dưới 6 thùng loại A.

b) Tính giá trị trung bình và phương sai của số thùng sữa loại A được chọn.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHÂN PHỐI SIÊU BỘI

$$X \sim H(N, M, k)$$

3/ Ví dụ:

Một cửa hàng nhập về 80 thùng sữa, trong đó có 35 thùng loại A và 45 thùng loại B. Chọn ngẫu nhiên 15 thùng để kiểm tra. Gọi X là số thùng sữa loại A được chọn.

a) Xác suất chọn được dưới 6 thùng loại A.

$$P(X < 6) = \sum_{x=0}^{5} \frac{C_{35}^{x} C_{45}^{15-x}}{C_{80}^{15}} \approx 0{,}272$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. PHÂN PHỐI SIÊU BỘI

$$X \sim H(N, M, k)$$

3/ Ví dụ:

Một cửa hàng nhập về 80 thùng sữa, trong đó có 35 thùng loại A và 45 thùng loại B. Chọn ngẫu nhiên 15 thùng để kiểm tra. Gọi X là số thùng sữa loại A được chọn.

b) Tính giá trị trung bình và phương sai của số thùng sữa loại A được chọn.

+ $E(X) = 15\frac{80}{35}$

+ $Var(X) = \frac{80-15}{80-1} 15 \frac{35}{80} . \left(1 - \frac{35}{80}\right) \approx 3{,}037$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. PHÂN PHỐI POISSON

$$X \sim Poi(\lambda)$$

1/ Định nghĩa:

+ Cho X là một biến ngẫu nhiên rời rạc ký hiệu số lần xuất hiện của một sự kiện nào đó trong một **khoảng thời gian** (hoặc **không gian**). Khi đó ta nói X là **phân phối Poisson**.

+ X được gọi là **phân phối Poisson** với tham số λ $(\lambda > 0)$ nếu nó có xác suất là:

$$\boldsymbol{P(X = x) = p(x) = \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}, x = 1, 2, \ldots}$$

+ Với: λ: trung bình số lần xuất hiện biến cố

x: số lần xuất hiện biến cố

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. PHÂN PHỐI POISSON

$$X \sim Poi(\lambda)$$

2/ Tính chất:

+ Ký hiệu $X \sim Poi(\lambda)$

+ $E(X) = Var(X) = \lambda$

+ $\lambda - 1 \leq mod(X) \leq \lambda$

+ $\lambda = \mu t$

Với:

- μ: số lần xuất hiện biến cố.
- t: kích thước một khoảng thời gian, không gian.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. PHÂN PHỐI POISSON

$$X \sim Poi(\lambda)$$

3/ Ví dụ:

Một công ty ký được trung bình 5 hợp đồng mỗi ngày. Tính xác suất:

a) Ngày đó công ty ký được 8 hợp đồng.

b) Ngày đó công ty ký nhiều hơn 6 hợp đồng.

c) Có nhiều hơn 15 hợp đồng trong 2 ngày.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. PHÂN PHỐI POISSON

$$X \sim Poi(\lambda)$$

3/ Ví dụ:

Gọi X là số hợp đồng ký được trong 1 ngày. Khi đó X có phân phối Poisson với tham số: $\lambda_X = 5$

a) Ngày đó công ty ký được 8 hợp đồng.

$$P(X = 8) = \frac{e^{-5}.5^8}{8!} \approx 0{,}065$$

b) Ngày đó công ty ký nhiều hơn 6 hợp đồng.

$$P(X > 6) = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{X} \leq 6) = 1 - 0{,}762 = 0{,}238$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. PHÂN PHỐI POISSON

$$X \sim Poi(\lambda)$$

3/ Ví dụ:

c) Có nhiều hơn 15 hợp đồng trong 2 ngày.

Gọi Y là số hợp đồng ký được trong 2 ngày. Khi đó Y có phân phối Poisson với tham số: $\lambda_Y = 5.2 = 10$

$$P(\mathrm{Y} > 15) = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{Y} \leq 15) = 1 - 0{,}951 \approx 0{,}049$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. PHÂN PHỐI CHUẨN

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

Định nghĩa:

+ Một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Ký hiệu $X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$.
- $E(X) = \mu$ và $Var(X) = \sigma^2$
- Độ lệch chuẩn $Std(X) = \sigma$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. PHÂN PHỐI CHUẨN CHUẨN TẮC

1/ Định nghĩa:

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

+ Phân phối chuẩn với $\mu = 0$ và $\sigma = 1$ được gọi là phân phối chuẩn chuẩn tắc.

+ Phân phối chuẩn có thể chuyển thành phân phối chuẩn chuẩn tắc bằng cách đổi biến:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. PHÂN PHỐI CHUẨN CHUẨN TẮC

1/ Định nghĩa:

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

+ Biến ngẫu nhiên Z có hàm mật độ xác suất:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

Và hàm phân phối xác suất:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. PHÂN PHỐI CHUẨN CHUẨN TẮC

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

2/ Bài toán:

+ Giả sử $X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$. Tính $P(X \leq a)$.

1. Đổi biến $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \Rightarrow \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(0; 1)$.

2. $P(X \leq a) = P\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

3. Tìm $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ từ bảng A4.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. PHÂN PHỐI CHUẨN

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

2/ Ví dụ:

Một công ty xuất khẩu hàng hóa kiểm tra thời gian vận chuyển hàng. Thời gian vận chuyển có phân phối chuẩn với trung bình là 10 ngày và độ lệch chuẩn là 4 ngày.

a) Tính xác suất thời gian vận chuyển từ 5 đến 15 ngày.

b) Tìm thời gian mà 10% số hàng hóa được vận chuyển trong thời gian này.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. PHÂN PHỐI CHUẨN

2/ Ví dụ:

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

Một công ty xuất khẩu hàng hóa kiểm tra thời gian vận chuyển hàng. Thời gian vận chuyển có phân phối chuẩn với trung bình là 10 ngày và độ lệch chuẩn là 4 ngày.

a) Tính xác suất thời gian vận chuyển từ 5 đến 15 ngày.

$$P(5 \le X \le 15) = P\left(\frac{5-10}{4} \le \frac{X-10}{4} \le \frac{15-10}{4}\right)$$

$$= P(-1{,}25 \le Z \le 1{,}25)$$

$$= \Phi(1{,}25) - \Phi(-1{,}25)$$

$$= 0{,}8944 - 0{,}1056 = 0{,}7888$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VI. PHÂN PHỐI CHUẨN

2/ Ví dụ:

$$X \sim N(\mu;\ \sigma^2)$$

Một công ty xuất khẩu hàng hóa kiểm tra thời gian vận chuyển hàng. Thời gian vận chuyển có phân phối chuẩn với trung bình là 10 ngày và độ lệch chuẩn là 4 ngày.

b) Tìm thời gian mà 10% số hàng hóa được vận chuyển trong thời gian này.

+ Gọi k là thời gian thỏa mãn.

$$P(X \le k) = 10\% = 0{,}1 \Leftrightarrow P\left(Z \le \frac{k-10}{4}\right) = \Phi\left(\frac{k-10}{4}\right) = 0{,}1$$

$$\Rightarrow \frac{k-10}{4} = -1{,}28 \Leftrightarrow k = 4{,}88$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 3

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

1. Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

– Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối siêu bội $X \sim H(N, N_a, n)$

– Nếu $\frac{n}{N} \leq 0{,}05$ thì $X \approx B(n, p)$ với $p = \frac{N_a}{N}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

1. Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

- **Ví dụ:** Một nhà máy sản xuất 10,000 linh kiện điện tử, trong đó có 200 linh kiện lỗi. Kiểm tra ngẫu nhiên 50 linh kiện (không hoàn lại). Xác suất để kiểm tra trúng 2 linh kiện bị lỗi.

- **Giải:** Gọi X là số linh kiện bị lỗi

C1:

$$X \sim H(N = 10000, N_a = 200, n = 50)$$

$$P(X = 2) = \frac{C_{200}^{2} C_{9800}^{48}}{C_{200}^{50}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

1. Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức

- **Ví dụ:** Một nhà máy sản xuất 10,000 linh kiện điện tử, trong đó có 200 linh kiện lỗi. Kiểm tra ngẫu nhiên 50 linh kiện (không hoàn lại). Xác suất để kiểm tra trúng 2 linh kiện bị lỗi.

C2:

- Nhận xét:

$$\frac{n}{N} = \frac{50}{10000} = 0{,}005 \Rightarrow X \approx B\left(n = 50\,, p = \frac{200}{10000}\right)$$

$$P(X = 2) \approx C_{50}^{2} p^{2}(1-p)^{48} \approx 0{,}1858$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

2. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối poisson

– Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức $X \sim B(n, p)$

– Nếu $n \geq 30$ và $p \leq 0{,}05$ thì $X \approx P(\lambda)$ với $\lambda = np$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

2. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối poisson

- **Ví dụ:** Trong 1 dây chuyền sản xuất chip máy tính, xác suất 1 con chip bị lỗi 0,03. Chọn ngẫu nhiên ra 200 chip để kiểm tra. Xác suất kiểm tra được 10 con chip bị lỗi.
- **Giải:** X là số chip bị lỗi

C1:

$$X \sim B(n = 200, p = 0{,}03)$$

$$P(X = 10) = C_{200}^{10} p^{10} (1-p)^{190} \approx 0{,}0406$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

2. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối poisson

– **Ví dụ:** Trong 1 dây chuyền sản xuất chip máy tính, xác suất 1 con chip bị lỗi 0,03. Chọn ngẫu nhiên ra 200 chip để kiểm tra. Xác suất kiểm tra được 10 con chip bị lỗi.

C2:

- Nhận xét: $n = 200 \geq 30$ và $p = 0{,}03 \leq 0{,}05 \Rightarrow \lambda = 6$

$$X \sim P(\lambda = 6)$$

$$P(X = 10) \approx \frac{e^{-6}6^{10}}{10!} \approx 0{,}0413$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

- Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức $X \sim B(n, p)$
- Khi $np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$ và n lớn, $0{,}05 \leq p \leq 0{,}95$ thì ta có dùng phân phối chuẩn xấp xỉ cho phân phối nhị thức.

$$B(n, p) \approx N(\mu = np, \sigma^2 = np(1-p))$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

Kỹ thuật hiệu chỉnh:

- Ta có thể xấp xỉ một phân phối rời rạc (phân phối nhị thức) bằng phân phối liên tục (phân phối chuẩn).

- Nếu X có phân phối nhị thức thì :

$$P(X = x) = P(x - 0{,}5 < X < x + 0{,}5)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

Kỹ thuật hiệu chỉnh: bảng xấp xỉ

Phân phối nhị thức	Phân phối chuẩn
$P(X < a)$	$P(X < a - 0{,}5)$
$P(X > a)$	$P(X > a + 0{,}5)$
$P(X \leq a)$	$P(X \leq a + 0{,}5)$
$P(X \geq a)$	$P(X \geq a - 0{,}5)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

- Ví dụ: Một hệ thống AI phát hiện gian lận trong giao dịch tài chính có tỷ lệ phát hiện gian lận chính xác là 1%. Giả sử một tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên 2000 giao dịch. Tính xác suất số giao dịch bị phát hiện gian lận nhiều hơn 20.
- **Giải:** Gọi X là số giao dịch gian lận bị phát hiện

$$\Rightarrow X \sim B(n = 2000, p = 0{,}01)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

C1:

$$P(X > 20) = 1 - \sum_{k=0}^{k=20} C_{2000}^{k} p^{k} (1-p)^{2000-k} = 0{,}4409$$

C2:

$$np = 20 \geq 5 \text{ và } n(1-p) = 1980 \geq 5$$

$$X \approx N(\mu' = np = 20, \sigma^2 = np(1-p) = 19{,}8)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CÁC CÔNG THỨC XẤP XỈ

3. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn

C2: $X \approx N(\mu' = 20, \sigma^2 = 19{,}8)$

$$P(X > 20\,) \approx P(X > 20{,}5) = 1 - P(X < 20{,}5)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{20{,}5 - 20}{\sqrt{19{,}8}}\right) = 1 - \Phi(0{,}1123)$$

$$= 1 - 0{,}5438 = 0{,}4562$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- Dịch thuật
- Thi thử